

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :

«Gravure digitale des clichés photopolymères pour l'impression « flexo »»

Les unités « Flexo » utilisent en impression le cliché photopolymère gravé. La résolution de l'image est d'une grande importance sachant que les imprimeurs « Flexo » sont confrontés à la concurrence de l'héliogravure, connue pour sa précision et grande résolution de l'image.

La technologie « CDI » (Cyrel Digital Imager), développée par Dupont et Barco, qui consiste en une insolation directe et numérique par laser thermique du cliché photopolymère, offre une résolution d'image qui approche la technologie de l'héliogravure.

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : **600 m2** construits.

II-) Equipements nécessaires :

(Dimensionnés pour des plaques 1 600 mm * 1 000 mm) environ.

- Equipement « CDI » (Insolation directe par laser thermique)
- Equipement de développement (à l'eau ou aux solvants)
- Equipement de séchage
- Equipement de post-insolation (pour parfaire la réticulation des reliefs)
- Equipement de finition (éliminer le poisseux de la surface du cliché)
- Unité de découpe des plaques photopolymères
- Unité de distillation des solvants (au cas où la gravure se fait aux solvants)
- Matériel informatique
- Logiciels pour « CDI » et logiciels de gestion.
- Matériel roulant utilitaire.

Fournisseurs :

Dupont (France)

Barco (Belgique)

III-) Emploi :

Une telle unité nécessite :

* 1 chef (connaisseur en traitement de l'image) et 1 administratifs.

* 2 employés par postes de travail (Il sera prévu deux postes de travail).

Total = 6 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Plaques photopolymères adaptées à l'insolation numérique directe
- Solvant de gravure, Eau, électricité

V-) Capacité de production :

Le dimensionnement d'une telle unité permettrait la gravure de 6 000 000 de cm2 / poste de travail.

L'unité pourrait alors produire à la vente environ 12 000 000 de cm2 en deux postes de travail.

VI-) Process de fabrication :

La plaque photopolymère passe par :

- 1- une insolation directe par laser thermique (« CDI » - points de trame de 10 microns contre 20 ou 30 microns en conventionnel)
- 2- une gravure aux solvants (15 à 20 min)
- 3- le séchage (15 à 20 min)

-4- post-insolation (parfaire la réticulation des reliefs (zones imprimantes) afin d'augmenter la longévité du cliché sur la presse (10-15 minutes).
-5- finition : Exposition aux UV-C (254 nm-lampes germicides) afin d'éliminer le poisseux de la surface du cliché.

VII-) Le marché et la clientèle :

Le marché est celui des Imprimeurs « flexo » en carton et en emballages souples. Le produit (Photopolymère insolé en numérique par laser thermique) produirait une qualité d'impression incontestable. Les unités « Flexo », en Tunisie et au niveau des pays de proximité, manquent d'équipements analogues et arrivent mal à décrocher des marchés (imagerie de haut de gamme).

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 60 %.
- Export : 40%.

VIII-) Produits / Prix :

Le prix moyen de vente du cm2 gravé est d'environ 0.150 dinars/cm2. L'unité démarrerait avec un niveau de 6 000 000 cm2 gravés, soit un chiffre d'affaires annuel d'environ :
6 000 000 cm2 * 0.150 dinar = Env. 900 000 dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 800 dinars / mois	Capital (40%)	290 000
Génie Civil		CMT (60%)	430 000
Aménagement	20 000		
Equipements industriels	535 000		
Equipements informatiques	12 000		
Logiciels	8 000		
Chariot élévateur et transpalettes	0		
Matériel utilitaire de transport	25 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	70 000		
Fonds de roulement	50 000		
Total :	720 000		720 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	534 000	587 400	616 770	647 609	679 989	713 988
C.A. Export	356 000	391 600	411 180	431 739	453 326	475 992
Chiffre d'Affaires (Dinars)	890 000	979 000	1 027 950	1 079 348	1 133 315	1 189 981
Achats d'Approvisionnements Consommés	516 200	567 820	596 211	626 022	657 323	690 189
Marge sur coût matière	373 800	411 180	431 739	453 326	475 992	499 792
Charges de Personnel	71 492	75 067	78 820	82 761	86 899	91 244
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	117 250	117 250	117 250	87 250	87 250	82 250
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	80 800	87 920	91 836	95 948	100 265	104 798
Total des charges d'exploitation	785 742	848 057	884 117	891 980	931 737	968 481
Résultat d'Exploitation	104 258	130 943	143 833	187 367	201 578	221 499
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 430 000 dinars)	49 946	45 250	38 644	31 932	25 330	19 230
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	54 312	85 693	105 189	155 435	176 248	202 269
Impôts sur les bénéfices	9 776	18 853	23 142	34 196	38 775	44 499
Résultat Net de l'Exercice	44 536	66 841	82 048	121 239	137 473	157 770
Cash-Flow	161 786	184 091	199 298	208 489	224 723	240 020

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 19 % compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; taux = 9.5%) est de 4 ans et 6 mois.

XI-) Conseils :

- * Penser à l'utilisation d'un logiciel d'optimisation du taux de déchets des plaques photopolymères
- * La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.